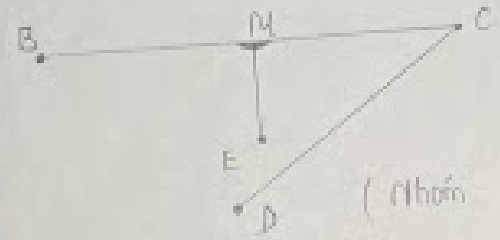
1) Phân tích cấu trúc để xếp loại cơ cấu.

- Số bậc tự do: $W = 3n - 2p_t - p_c = 3.3 - 2.4 = 1$ | $n = 3$ (3,3,4); $p_t = 4$ (A, B, C, D); $p_c = 0$

(1)

⇒ Có 1 khâu dẫn.

- Chọn khâu 2 làm khâu dẫn.



(nhóm loại 2)



(nhóm khâu dẫn)

→ Tách nhóm tĩnh định ta được 1 nhóm loại II có 1 nhóm khâu dẫn

⇒ Là cơ cấu loại 2.

2) PA1

- Chọn khâu AB = 50 mm ⇒ Tỉ lệ xích CD: $\mu_l = \frac{5}{50} = \frac{l_{AB}}{AB} = 0,1 \left(\frac{m}{mm}\right)$

⇒ Độ dài khâu BC = $\frac{l_{BC}}{\mu_l} = \frac{1,5}{0,1} = 45$ (mm)

Độ dài khâu CD = $\frac{l_{CD}}{\mu_l} = \frac{6}{0,1} = 60$ (mm)

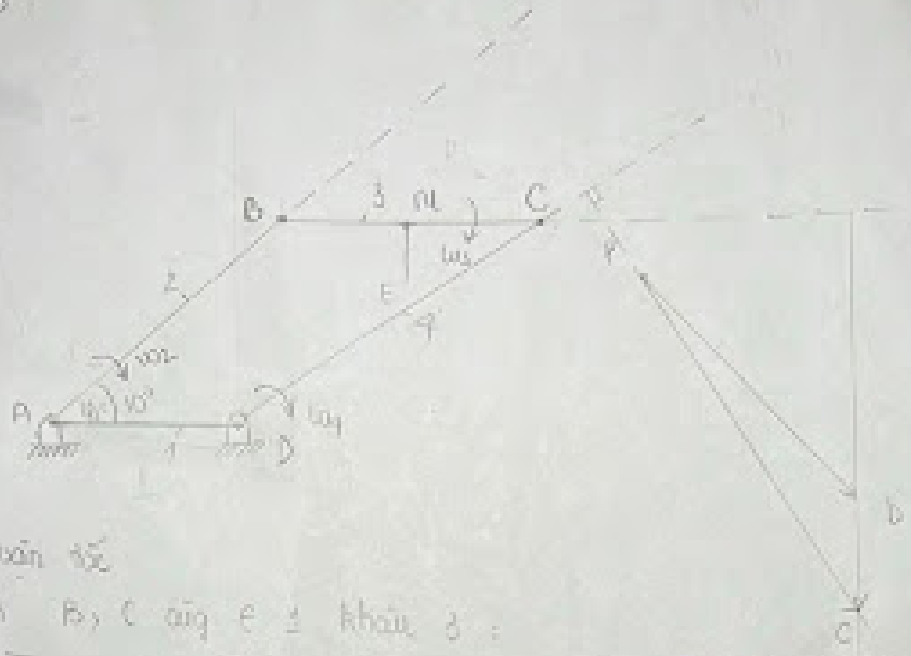
Độ dài khâu AD = $\frac{l_{AD}}{\mu_l} = \frac{3}{0,1} = 30$ (mm)

——— BM = $\frac{l_{BM}}{\mu_l} = \frac{2}{0,1} = 20$ (mm)

——— ME = $\frac{l_{ME}}{\mu_l} = \frac{1}{0,1} = 10$ (mm)

Tỉ lệ xích vận tốc: $\mu_v = \omega_2 . \mu_l = 5 . 0,1 = 0,5 \left(\frac{m}{s} . mm\right)$

- Vẽ lược đồ



② Bài toán vận tốc

- Xét 2 điểm B, C cùng e 1 khâu 3 :

$$\overline{v_C} = \overline{v_B} + \overline{v_{CB}}$$

$\overline{v_C}$	$\overline{v_B}$	$\overline{v_{CB}}$
$\perp CD$	$\perp AB$	$\perp BC$
// theo ω_1	theo ω_1	x (theo ω_3)
x $\omega_1 . l_{CD}$	$= \omega_1 . l_{AB}$	x ($= \omega_3 . l_{BC}$)
	$= 5 . 0,5$	
	$= 2,5$ (m/s)	

(1) (Hoạ đồ vecto cho pt ②)

- Vẽ hoạ đồ cho pt (1) :

$$\overline{pc} = \overline{pb} + \overline{bc}$$

$\overline{pc}$	$\overline{pb}$	$\overline{bc}$
$\perp CD$	$\perp AB$	$\perp BC$
x (theo ω_4)	theo ω_1	x (theo ω_3)
x ($= \frac{\omega_4 . l_{CD}}{\mu_v}$)	$= \frac{v_B}{\mu_v}$	x ($\frac{\omega_3 . l_{BC}}{\mu_v}$)
	$= \frac{2,5}{0,5} = 50$ (mm)	

=> Từ hoạ đồ vận tốc cho pt (1), ta đo được :

+ $\overline{bc} = 19$ (mm) => $v_{CB} = \mu_v . bc = 0,5 . 19 = 9,5$ (m/s)

=> $\omega_3 = \frac{v_{CB}}{l_{BC}} = \frac{9,5}{4,5} = 2,11$ (rad/s)

+ $\overline{pc} = 65,5$ (mm) => $v_C = \mu_v . pc = 0,5 . 65,5 = 32,75$ (m/s)

=> $\omega_4 = \frac{v_C}{l_{CD}} = \frac{32,75}{6} = 5,46$ (rad/s)

- Vận tốc điểm M: $\overrightarrow{v_M} = \overrightarrow{v_B} + \overrightarrow{v_{MB}}$ (2) (3)

$\overrightarrow{v_M}$	$\overrightarrow{v_B}$	$\overrightarrow{v_{MB}}$
$\perp BM$	$\perp AB$	$\perp MB$
?	theo ω_2	theo ω_3
?	$\omega_2 . l_{AB}$	$\omega_3 . l_{MB}$
	$= 5 . 5 = 25 (m/s)$	$= 2,11 . 2$
		$= 4,22 (m/s)$

$\Rightarrow v_M = 25 + 4,22 = 29,22 (m/s)$

- Vận tốc điểm E: $\overrightarrow{v_E} = \overrightarrow{v_M} + \overrightarrow{v_{EM}}$

$\overrightarrow{v_E}$	$\overrightarrow{v_M}$	$\overrightarrow{v_{EM}}$
$\perp ME$	$\perp BM$	$\perp ME$
?	?	?
?	$= 29,22 (m/s)$	$\omega_3 . l_{ME}$
		$= 2,11 . 1 = 2,11 (m/s)$

$\Rightarrow v_E = 29,22 + 2,11 = 31,33 (m/s)$

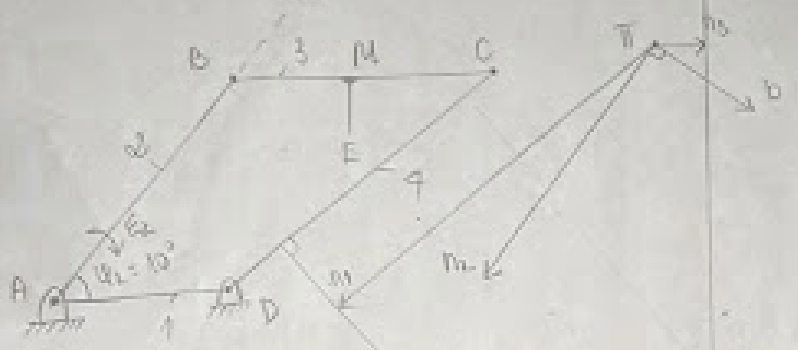
Vậy: $\omega_3 = 2,11 (s^{-1})$; $v_B = 25 (m/s)$

$\omega_4 = 5,96 (rad/s)$ $v_C = 32,75 (m/s)$

$v_M = 29,22 (m/s)$

$v_E = 31,33 (m/s)$

3) PA1



(hoạ đồ gia tốc cho PT②)

- Xét 2 điểm B, C cùng ∈ 1 khâu 3

$\vec{a}_C = \vec{a}_B + \vec{a}^n_{CB} + \vec{a}^t_{CB}$

Mà $\vec{a}_C = \vec{a}^n_C + \vec{a}^t_C$; $\vec{a}_B = \vec{a}^n_{B_2} + \vec{a}^t_{B_2}$

$\Rightarrow \vec{a}^n_C + \vec{a}^t_C = \vec{a}^n_B + \vec{a}^t_B + \vec{a}^n_{BC} + \vec{a}^t_{BC}$ ③

$\vec{a}^n_C$	$\vec{a}^t_C$	$\vec{a}^n_B$	$\vec{a}^t_B$	$\vec{a}^n_{BC}$	$\vec{a}^t_{BC}$
∥ CD	⊥ CD	∥ AB	⊥ AB	∥ BC	⊥ BC
C → D	x (theo ε_3)	B → A	theo ε_2	C → B	x (theo ε_3)
$= \omega_3^2 . l_{CD}$	x ($= \varepsilon_3 . l_{BC}$)	$= \omega_2^2 . l_{AB}$	$= \varepsilon_2 . l_{AB}$	$= \omega_3^2 . l_{BC}$	x ($= \varepsilon_3 . l_{BC}$)
$= 5,12^2 . 6$		$= 5^2 . 5$	$= 10 . 5$	$= 9,11^2 . 4,5$	
$= 179 (m/s^2)$		$= 125 (m/s^2)$	$= 50 (m/s^2)$	$= 90 (m/s^2)$	

- Vẽ hoạ đồ cho pt ③:

$\vec{\pi n_3} + \vec{n_3 c} = \vec{\pi n_2} + \vec{n_2 b} + \vec{b n_3} + \vec{n_3 c}$

$\vec{\pi n_3}$	$\vec{n_3 c}$	$\vec{\pi n_2}$	$\vec{n_2 b}$	$\vec{b n_3}$	$\vec{n_3 c}$
∥ CD	⊥ CD	∥ AB	⊥ AB	∥ BC	⊥ BC
C → D	x	B → A	theo ε_2	B → C	x
$= \frac{a^n_C}{\mu_a}$	x	$\frac{a^n_{B_2}}{\mu_a}$	$= \frac{a^t_B}{\mu_a}$	$\frac{a^n_{BC}}{\mu_a}$	x
$= \frac{179}{2,5}$		$= \frac{125}{2,5}$	$= \frac{50}{2,5}$	$= \frac{90}{2,5}$	
$= 71,6 (mm)$		$= 50 (mm)$	$= 20 (mm)$	$= 9 (mm)$	

Chọn $\overline{\pi n_2} = 50$ (mm)

⇒ tỉ lệ xích gia tốc:

$\mu_a = \frac{a^n_{B_2}}{\pi n_2} = \frac{125}{50} = 2,5 \left(\frac{m}{mm}\right)$

- Từ hoạ đồ gia tốc pt (3) ta đo được :

(5)

+) $n_{3C} = 119$ (mm) $\Rightarrow a^t_{BC} = \mu_a \cdot n_{3C} = 119 \cdot 2,5 = 297,5$ (m/s^2)

có phương $\perp$ BC, chiều $\wedge$ theo ε_3 $\Rightarrow$ ε_3 quay cùng chiều kim đồng hồ.

+) $n_{1C} = 97$ (mm) $\Rightarrow a^t_C = \mu_a \cdot n_{1C} = 2,5 \cdot 97 = 242,5$ (m/s^2)

$\Rightarrow \varepsilon_3 = \dfrac{a^t_{BC}}{l_{BC}} = \dfrac{297,5}{4,5} = 53,9$ (s^{-2})

$\Rightarrow \varepsilon_4 = \dfrac{a^t_C}{l_{CD}} = \dfrac{242,5}{6} = 40,4$ (s^{-2})

+) Gia tốc điểm M:

$\overline{a_M} = \overline{a^n_B} + \overline{a^t_B} + \overline{a^n_{MB}} + \overline{a^t_{MB}}$

$\overline{a^n_B}$: // AB, B $\to$ A, $= 125$ (m/s^2)

$\overline{a^t_B}$: $\perp$ AB, theo ε_2, $= 50$ (m/s^2)

$\overline{a^n_{MB}}$: // MB, M $\to$ B, $= \omega_3^2 \cdot l_{MB} = 2,11^2 \cdot 2 = 8,9$ (m/s^2)

$\overline{a^t_{MB}}$: $\perp$ MB, theo ε_3, $= \varepsilon_3 \cdot l_{MB} = 53,9 \cdot 2 = 107,8$ (m/s^2)

$\Rightarrow a_M = 125 + 50 + 8,9 + 107,8 = 291,7$ (m/s^2)

+) Gia tốc điểm E:

$\overline{a_E} = \overline{a^n_E} + \overline{a^t_E}$

$\overline{a^n_E}$: // ME, M $\to$ E, $= \omega_3^2 \cdot l_{ME} = 2,11^2 \cdot 1 = 4,521$ (m/s^2)

$\overline{a^t_E}$: $\perp$ ME, theo ε_3, $= \varepsilon_3 \cdot l_{ME} = 53,9$ (m/s^2)

$\Rightarrow a_E = 4,521 + 53,9 = 52,35021$ (m/s^2)